Raspberry Pi 5 (8GB) | Edge AI MediaPipe | WebRTC Streaming | FastAPI + Docker | Natural AI Voice (Thai)

OffSyn Tech

ระบบตรวจจับและติดตามสรีระท่านั่งอัจฉริยะ ป้องกัน Office Syndrome

เอกสารรายงานทางเทคนิค สถาปัตยกรรมระบบ ผังวงจรฮาร์ดแวร์ และคู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์ (Version 2.0)

1. บทสรุปผู้บริหาร & ภาพรวมโครงการ (Project Overview)

OffSyn Tech คือระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์พฤติกรรมการนั่งทำงานแบบเรียลไทม์ โดยใช้ **Raspberry Pi 5** ร่วมกับกล้อง **Pi Camera Module 3** ประมวลผลภาพด้วยโมเดล **MediaPipe Pose (Upper Body)** บนอุปกรณ์ภายในเครือข่าย (Edge Computing) เพื่อตรวจจับสรีระของคอ ไหล่ และลำตัวช่วงบน จากนั้นส่งข้อมูลคะแนนสรีระและการแจ้งเตือนไปยังเว็บ **Dashboard** ผ่าน **WebRTC** และ **FastAPI Backend**

🔒 ความเป็นส่วนตัวสูงสุด (100% Privacy)

ภาพวิดีโอจากกล้องส่งตรงผ่าน WebRTC ภายใน LAN แบบ P2P เท่านั้น ไม่มีการบันทึกภาพนิ่งหรือวิดีโอลงดิสก์หรือเซิร์ฟเวอร์

🧠 Edge AI ประมวลผลบนบอร์ด

คำนวณโครงกระดูกและคะแนนท่านั่ง (0-100) ด้วย MediaPipe บน Pi 5 แบบออฟไลน์ ทำงานได้ต่อเนื่องแม้เครือข่ายหลุด

🎙️ ระบบเสียงพูดไทยธรรมชาติ AI

แจ้งเตือนด้วยเสียงพูดภาษาไทยสมจริง (Neural Voice) นุ่มนวล ชัดเจน ไม่รบกวนสมาธิผู้ใช้งาน

📊 รายงานวิเคราะห์ & ส่งออก Excel

บันทึกสถิติคะแนนและชั่วโมงการนั่งลง SQLite ในเครื่อง พร้อมส่งออกรายงาน Excel รายวันและรายเดือน

2. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

ระบบถูกแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ชั้นหลัก (Layer Architecture) เพื่อความเสถียรและประสิทธิภาพสูงสุด:

เลเยอร์ (Layer)	โมดูล / เทคโนโลยี	บทบาทหน้าที่
1. Hardware & Edge AI	Raspberry Pi 5 + Pi Camera + MediaPipe Pose	จับภาพ 640x360 @ 12fps, คำนวณ Upper Body Skeleton, คำนวณคะแนนสรีระ
2. Audio & Actuators	MAX98357A I2S DAC, LCD 1602, LED, BH1750	ส่งเสียงเตือน AI Voice, แสดงผลบนจอ LCD, ไฟกะพริบเตือน, อ่านค่าความสว่างแสง (Lux)
3. Backend & API	FastAPI, SQLite, WebRTC Signaling	บันทึกข้อมูลสถิติ, จัดการการตั้งค่า (Settings), Buffer ข้อมูลยามออฟไลน์
4. Frontend Dashboard	Vite + Vanilla JS + CSS Glassmorphism + Nginx	แสดงภาพสดพร้อมโครงกระดูก Neon, กราฟสถิติย้อนหลัง, ดาวน์โหลดรายงาน Excel

3. ผังการต่อวงจรและพินฮาร์ดแวร์ (Hardware Wiring & Pinout Guide)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดเข้ากับหัวพิน **40-Pin GPIO Header** ของ Raspberry Pi 5:

อุปกรณ์ (Component)	พินบนบอร์ด (Physical Pin)	รหัส BCM (GPIO)	ประเภทสัญญาณ	หน้าที่
BH1750 (เซนเซอร์วัดแสง)	Pin 1	3.3V Power	Power	ไฟเลี้ยง 3.3V
	Pin 3	GPIO 2 (SDA1)	I2C Data	สายข้อมูล I2C (Address 0x23 / 0x5C)
	Pin 5	GPIO 3 (SCL1)	I2C Clock	สายสัญญาณนาฬิกา I2C
	Pin 6 หรือ 9	GND	Ground	กราวด์ระบบ
LCD 1602 (จอแสดงผล I2C)	Pin 2 หรือ 4	5V Power	Power	ไฟเลี้ยง 5V สำหรับ Backlight
	Pin 3	GPIO 2 (SDA1)	I2C Data	แชร์สาย I2C ร่วมกับ BH1750 (Address 0x27)
	Pin 5	GPIO 3 (SCL1)	I2C Clock	แชร์สัญญาณนาฬิกา I2C
	Pin 6 หรือ 9	GND	Ground	กราวด์ระบบ
LED Indicator (ไฟแจ้งเตือนสีแดง)	**Pin 11**	**GPIO 17**	Digital Output	ส่งไฟ 3.3V เมื่อตรวจพบนั่งผิดท่านานเกิน 5 วิ
	Pin 9 หรือ 14	GND	Ground	ขั้วลบกราวด์ (ต่อผ่าน R 220Ω)
MAX98357A (แอมป์ขยายเสียง I2S)	Pin 2 หรือ 4	5V Power	Power	ไฟเลี้ยง 5V แอมป์ขยายเสียง
	Pin 12	GPIO 18 (PCM_CLK)	I2S BCLK	Bit Clock
	Pin 35	GPIO 19 (PCM_FS)	I2S LRCLK	Left/Right Frame Sync
	Pin 40	GPIO 21 (PCM_DOUT)	I2S DIN	Digital Audio Data

4. ตรรกะการวิเคราะห์สรีระและการแจ้งเตือน (Scoring & Alert Logic)

สูตรการประเมินคะแนนสรีระ (Upper Body Formula)

ระบบวิเคราะห์จุดสังเกตสำคัญ 8 จุด: จมูก (0), หูซ้าย-ขวา (7, 8), ไหล่ซ้าย-ขวา (11, 12), ข้อศอก (13, 14), และจุดอ้างอิงลำตัวส่วนบน:

- **ความเอียงระดับไหล่ (Shoulder Tilt):** คำนวณมุมองศาความต่างระหว่างไหล่ซ้ายและขวา (หักคะแนนหากไหล่ยกหรือเอียง)
- **การก้ม/ยื่นของศีรษะ (Forward Head Posture):** คำนวณระยะระหว่างหูและแนวระนาบของไหล่
- **ความสมดุลลำตัวช่วงบน (Torso Alignment):** ประเมินแกนสมมาตรระหว่างจุดกึ่งกลางไหล่และลำตัว

> 🎯 **การตั้งค่าระบบแจ้งเตือนแบบ Balanced Focus Mode (รูปแบบที่ 1):**
>
> - **คะแนนเกณฑ์ความเสี่ยง (Risk Threshold):** `65 คะแนน` (คะแนนต่ำกว่า 65 ถือว่านั่งผิดท่า)
> - **ระยะเวลานั่งผิดท่าต่อเนื่อง (Duration):** `8 วินาที` (ไม่เตือนตอนก้มหยิบของชั่วคราว)
> - **ระยะเว้นการเตือนซ้ำ (Cooldown):** `45 วินาที` (ป้องกันเสียงเตือนรบกวนสมาธิถี่เกินไป)
> - **เสียงพูดแจ้งเตือน:** เล่นไฟล์เสียงพูดภาษาไทยธรรมชาติ `alert_thai.wav` ทั้งบนลำโพง Pi และหน้าเว็บ

5. รวมคำสั่งควบคุมและทดสอบระบบทั้งหมด (Commands Reference)

1. คำสั่งทดสอบอุปกรณ์แต่ละตัว (Hardware Tests)

```
# เข้าสู่โฟลเดอร์โปรเจกต์
cd ~/off/raspberrypi

# ตรวจสอบพิน I2C (ต้องพบ 0x23/0x5c สำหรับ BH1750 และ 0x27 สำหรับ LCD)
sudo i2cdetect -y 1

# ทดสอบอ่านค่าความสว่างแสง Lux ต่อเนื่อง:
.venv/bin/python test_sensors.py

# ทดสอบเสียงพูดภาษาไทย AI ผ่านลำโพง MAX98357A:
.venv/bin/python posture_client.py --test-sound

# ทดสอบกล้อง Pi Camera Module 3:
.venv/bin/python posture_client.py --test-camera

# ทดสอบจอ LCD 1602:
.venv/bin/python posture_client.py --test-lcd

# ทดสอบไฟ LED กะพริบ 2 ครั้ง:
.venv/bin/python posture_client.py --test-led

# ทดสอบระบบรวมทั้งหมดรอบเดียว (Self-check):
.venv/bin/python posture_client.py --check
```

2. คำสั่งอัปเดตโค้ดและจัดการ Background Services

```
# ดึงโค้ดล่าสุดจาก GitHub:
cd ~/off
git fetch origin && git reset --hard origin/main

# สั่งรีสตาร์ท Service หน้าเว็บ Dashboard (Docker):
sudo docker-compose restart web

# สั่งรีสตาร์ท Service ตรวจจับท่าทาง (Pi Client):
sudo systemctl restart postureai-client

# ดู Log การทำงานแบบ Real-time:
sudo journalctl -u postureai-client -f
```

6. ข้อมูลเครือข่าย & แหล่งอ้างอิงโครงการ (Project Resources)

บริการ / ระบบ	URL / Endpoint	คำอธิบาย
Web Dashboard	`http://<IP-Pi>:3000` (เช่น `http://10.0.2.225:3000`)	หน้าจอแสดงผลสด สถิติ และแท็บตั้งค่า
Backend REST API	`http://localhost:8000/docs`	Swagger OpenAPI Documentation
Latest Sensor API	`http://localhost:8000/api/sensors/latest`	อ่านค่าความสว่าง Lux และสถานะเซนเซอร์แบบ Real-time
GitHub Repository	https://github.com/porchyy/off	ที่เก็บ Source Code โครงการทั้งหมด

OffSyn Tech Project Documentation © 2026 • Document generated automatically via Headless PDF Engine